บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited

การออกแบบ ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด บ้านพักอาศัย

เอกสารประกอบการ สัมมนาออนไลน์ “ แผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ของพนักงาน พวฐฐ. ”
โดย นายยุทธนา ขาวอุปถัมภ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2568

หัวข้อบรรยาย

1. การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์
2. การทำงานโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
3. กฎระเบียบและข้อกำหนดของการไฟฟ้า
4. ตัวอย่าง การติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
5. ตัวอย่าง แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า

กฎระเบียบและข้อกำหนดของการไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Rooftop

1. แผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งได้เฉพาะบนหลังคาบ้าน ห้ามตั้งบนพื้นดิน
2. * กำลังผลิตไฟรวม ได้ สูงสุด 5 kW สำหรับไฟ 1 เฟส (ไฟ 2 สาย)
   และ สูงสุด 10 kW สำหรับไฟ 3 เฟส
3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ อินเวอร์เตอร์ ที่ผลิตไฟ 220 VAC ที่จะทำการ เชื่อมต่อเข้ากริดระบบไฟฟ้า จะต้องผ่านการทดสอบ จากการไฟฟ้า โดยรับรองรุ่นที่ อนุญาตให้ทำการติดตั้งได้ เท่านั้น

หมายเหตุ * ให้ดูประกาศ เพิ่มจากการไฟฟ้า แต่ละเขต โดยกำลังผลิตไฟรวมสูงสุดจะขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า และ ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละบ้านด้วย (15/45 หรือ 30/100 A)

หมายเหตุ : เรื่องการขออนุญาติการขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมิเตอร์ของบ้านเป็นขนาด 15/45 จะติดตั้งได้สูงสุด 6.9 kWp. อิงตามเว็ปของไฟฟ้านครหลวงตามเว็ปนี้

https://www.mea.or.th/other-services/electricity-producers/VIpPvEzy/Jh40vVljX

คำศัพท์ และความหมายทางไฟฟ้า ที่ใช้บ่อย

- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็น คำที่คุ้นเคยใช้บ่อย แต่ค่าที่ถูกต้อง คือ 230 ± 15% หมายถึงค่าแรงดันไฟฟ้าที่มาจากหม้อแปลงการไฟฟ้า โดยแรงดันไฟฟ้า จะมีค่าไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ในช่วง 196 - 264 Vac
  - ✓ บ้านที่อยู่ในเมือง แรงดันไฟฟ้าจะอยู่ในช่วง 220 - 240V ถือ เป็นค่า ปกติ
  - ✓ บ้านที่อยู่ชาลเมืองต่างจังหวัด แรงดันไฟฟ้า อาจจะตก เหลือ 200 Vac และ สูงถึง 250 Vac ในบางช่วงเวลา

- kWp (กิโลวัตต์-พีค) หมายถึง กำลังงาน กิโลวัตต์ สูงสุด

  ตัวอย่าง. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 600 W จำนวน 10 แผง จะได้ระบบฯ ที่สามารถผลิตกำลังงานไฟฟ้าได้

  = (600x10) / 1,000

  = 6 kWp

*** หมายถึง แผงโซล่าเซลล์ จะสามารถจ่ายกำลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 6 กิโลวัตต์ เฉพาะช่วงเวลาที่มีแสงแดดมาก ***

คำศัพท์ และความหมายทางไฟฟ้า ที่ใช้บ่อย

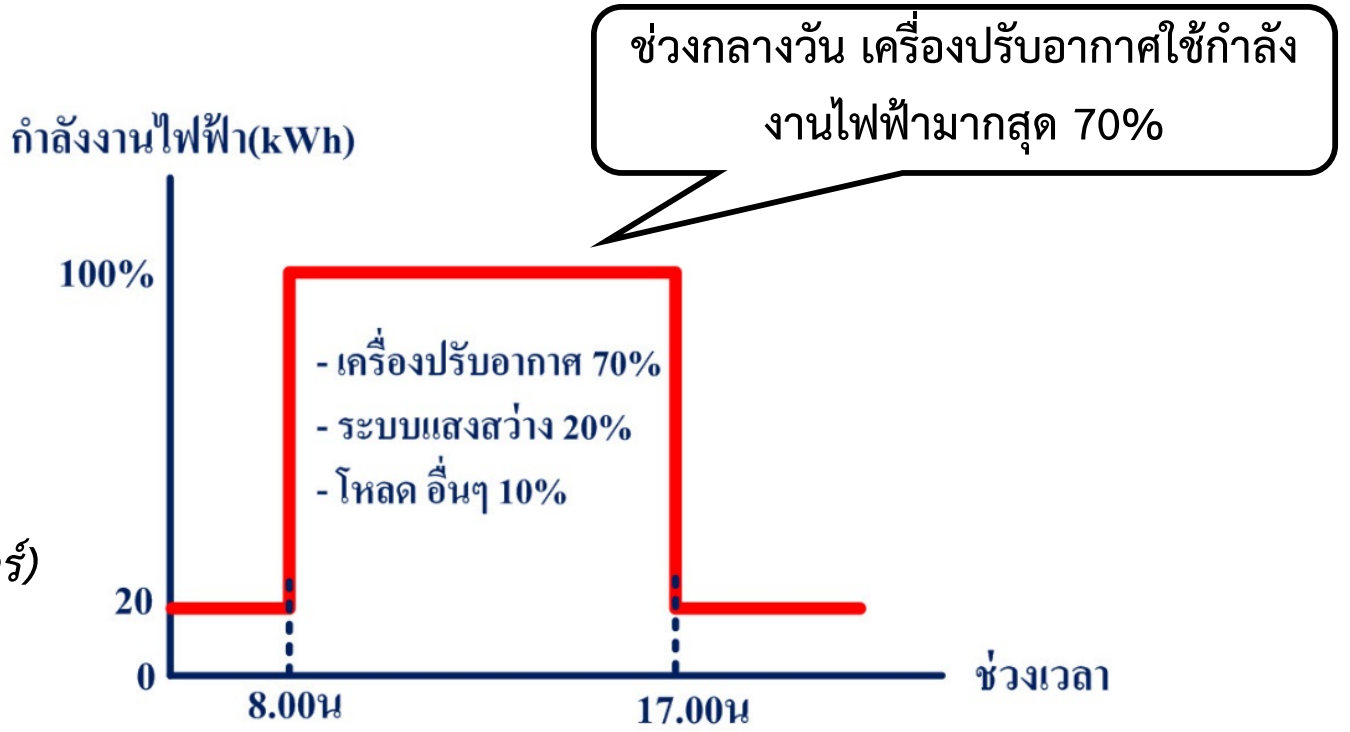
- วัตต์(W) เป็นตัวบอกพิกัดขนาดกำลังงานไฟฟ้าที่โหลดใช้งาน
  ตัวอย่าง. หลอดไฟ 40W/220V หมายถึง หลอดไฟที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 Vac
  โดยใช้กำลังงานไฟฟ้า 40 วัตต์

- กิโลวัตต์ - ชั่วโมง / (kWh - หน่วย – Unit)
  หมายถึง โหลดใช้กำลังงานไฟฟ้า 1,000 วัตต์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  ตัวอย่าง. หลอดไฟ 40W/220V 1 หลอด เปิดใช้งาน วันละ 8 ชั่วโมง เดือนละ 20 วัน
  จะใช้พลังงานไฟฟ้า = (40W x 8 ชั่วโมง x 20 วัน) / 1,000
  = 6,400 / 1,000
  = 6.4 หน่วย ต่อ เดือน

- kWh (หน่วย) จะเป็นตัวเลขคิดค่าพลังงานไฟฟ้าประจำเดือน ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟให้กับการไฟฟ้า
  ปัจจุบัน อัตราค่าไฟฟ้าประมาณ (3–5) บาท ต่อ 1 หน่วย คิดแบบขั้นบันได้
  ใช้ไฟมากหน่วยหลังจะแพงขึ้น

การใช้กำลังงานไฟฟ้า ของโหลดภายในอาคารสำนักงาน

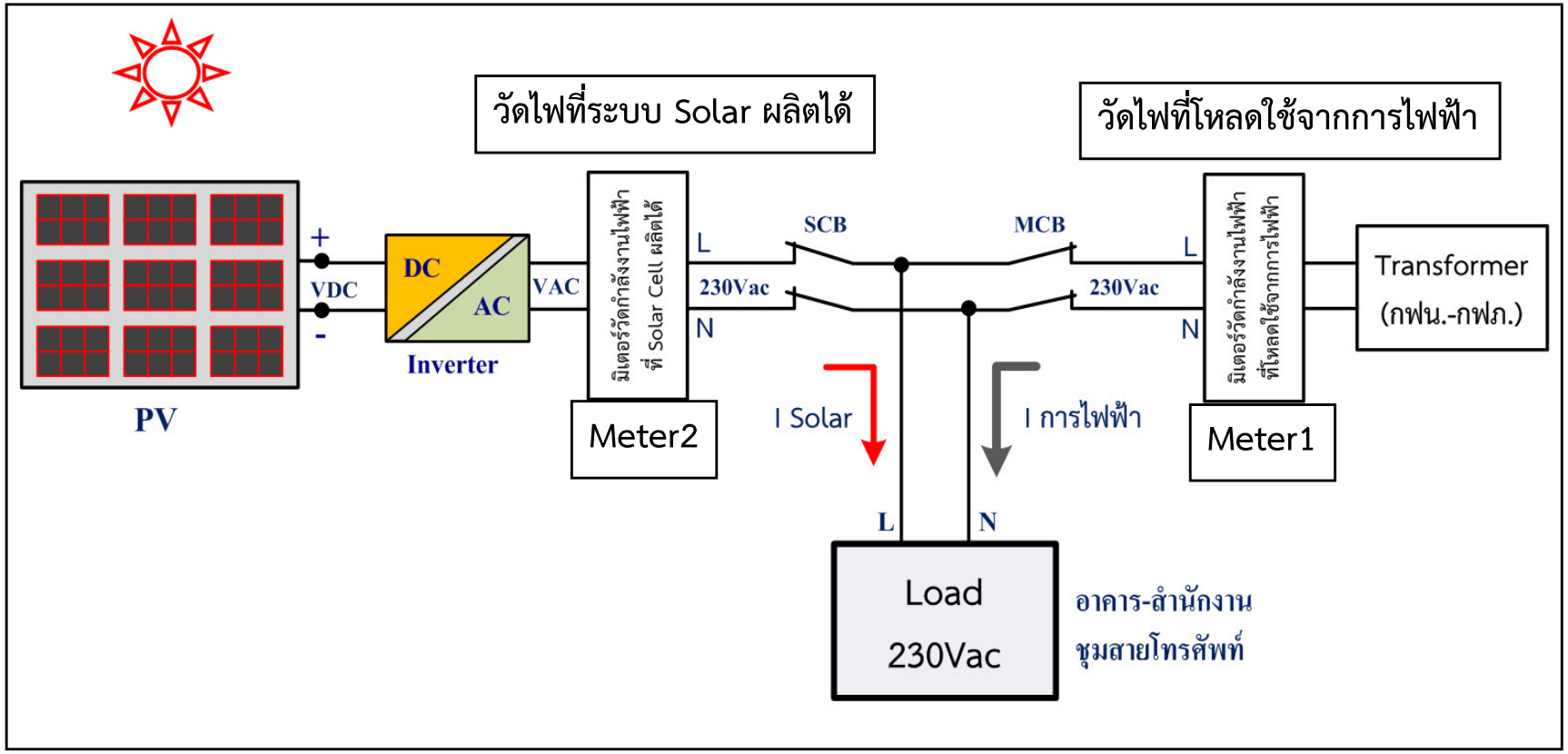
กราฟแสดง อัตราการใช้กำลังงานไฟฟ้า 230VAC ของโหลดในอาคารสำนักงานในวันทำงาน (จันทร์-ศุกร์)



หมายเหตุ

- *การติดตั้งระบบ Solar Rooftop จะเป็นการผลิตกำลังงานไฟฟ้า 230VAC เฉพาะในช่วงกลางวัน ที่มีแสงแดด ให้โหลดทั้งหมดในอาคารใช้งานได้โดยตรง เป็นผลทำให้การใช้กำลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าลดลง (ประหยัดค่าไฟ)*

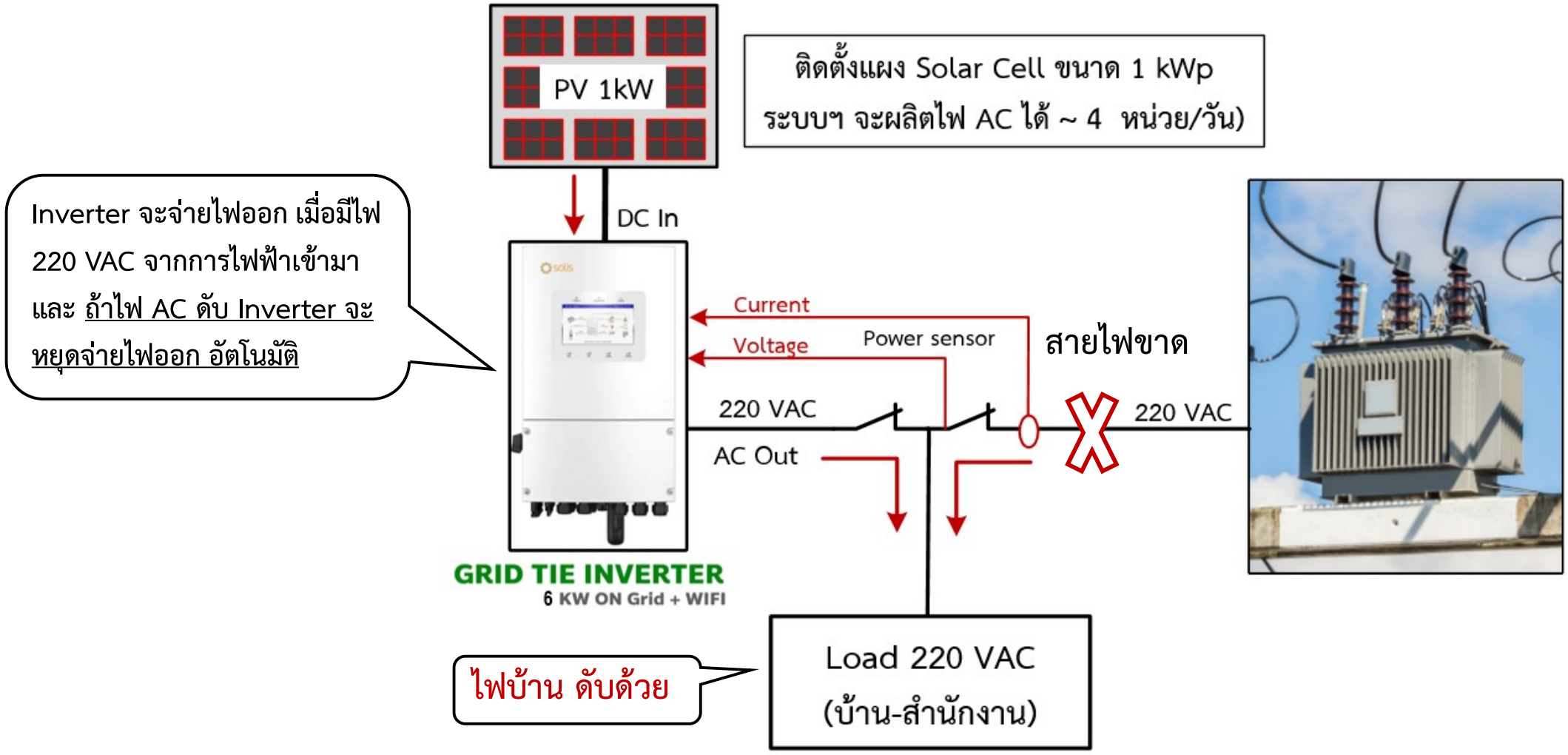
การทำงานของโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด



จากบล๊อกไดอะแกรม อธิบายได้ ดังนี้

เมื่อแผงโซล่าเซลล์รับแสงแดด เปลี่ยนเป็นแรงดันไฟ DC ส่งต่อไปยังอินเวอร์เตอร์ แปลงเป็นไฟ 230 VAC แล้วทำการซิงค์กับแหล่งจ่ายไฟ 230VAC ที่มาจากการไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมที่อยู่ในอินเวอร์เตอร์จะสั่งให้อินเวอร์เตอร์ค่อยๆ จ่ายกำลังไฟฟ้าออกไปยังกริดที่ต่อขนานกัน โดยจะจ่ายกำลังไฟฟ้าออกสูงสุดตามที่แผงโซล่าเซลล์ (PV) ผลิตได้

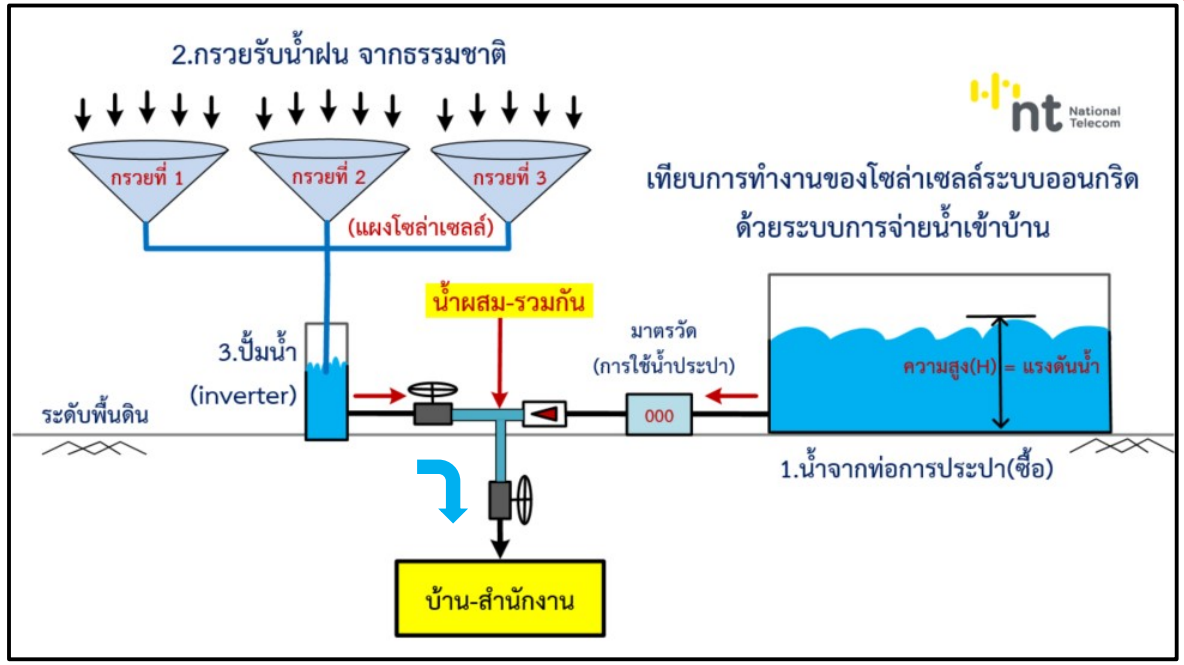
การทำงานของโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด

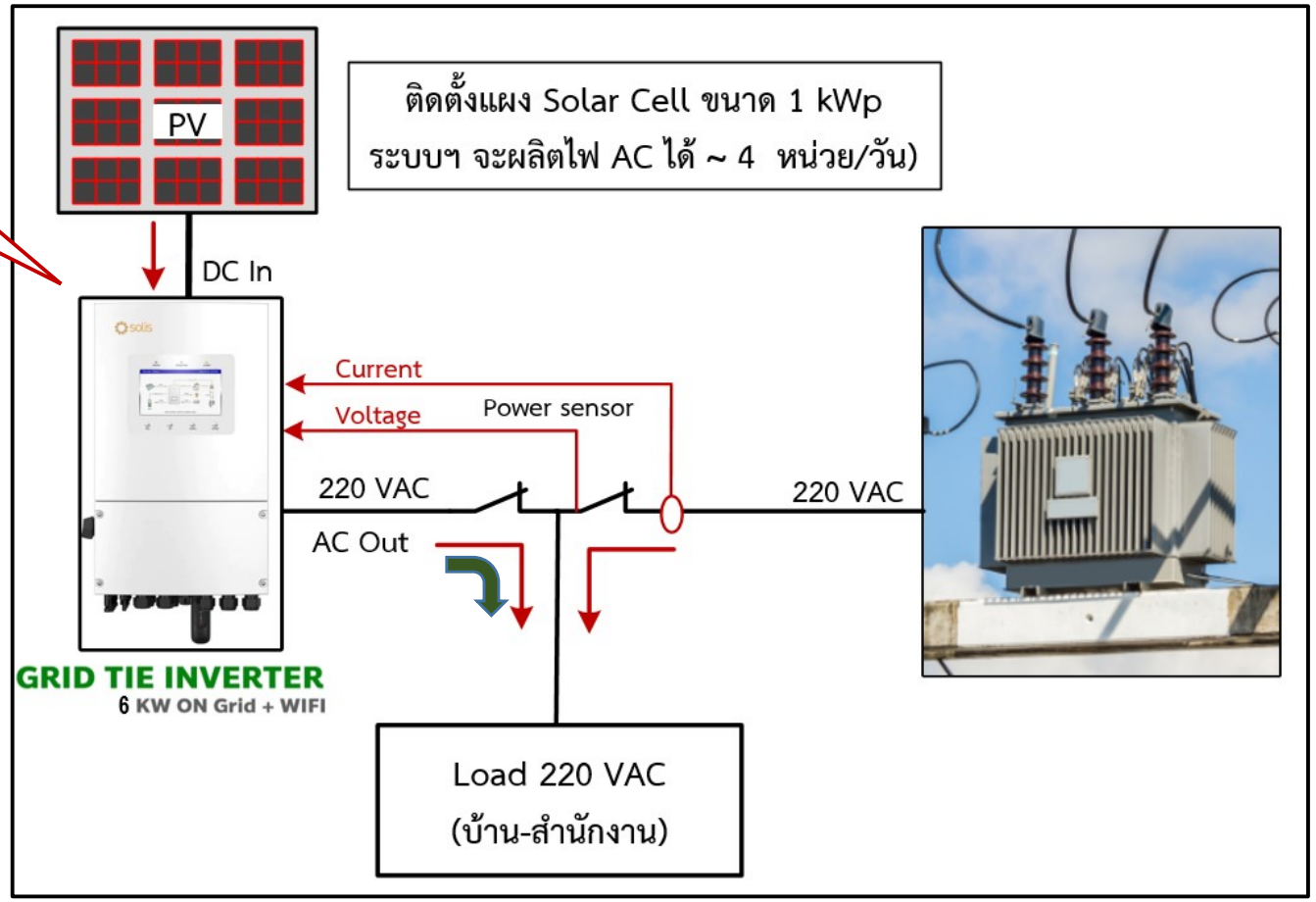


เทียบการทำงานของโซล่าเซลล์ ด้วยระบบจ่ายน้ำประปา

ระบบควบคุมที่อยู่ภายใน จะสั่งให้ Inverter ปรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาอัตโนมัติ

น้ำฝน + น้ำประปา *ผสมร่วมกัน*

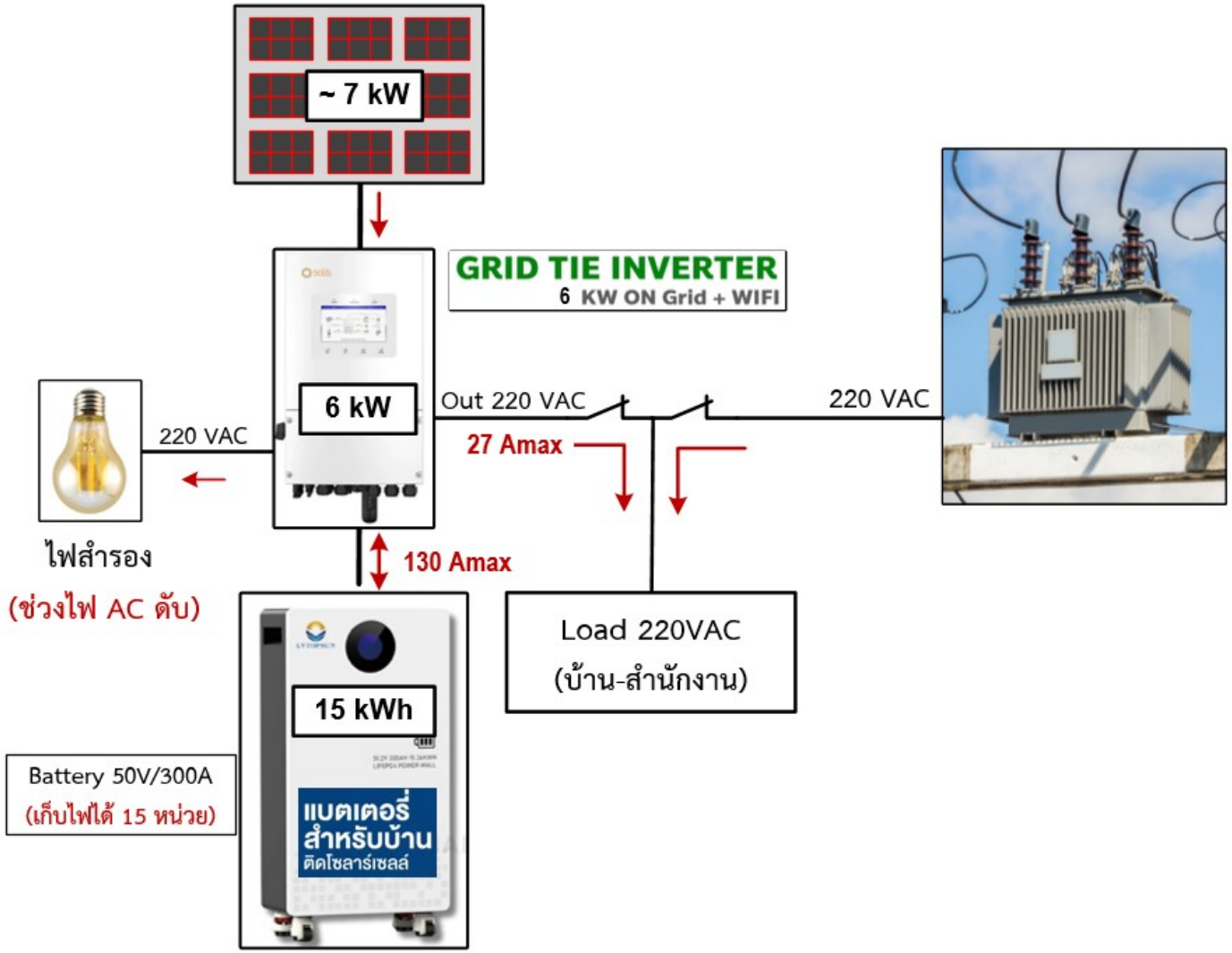




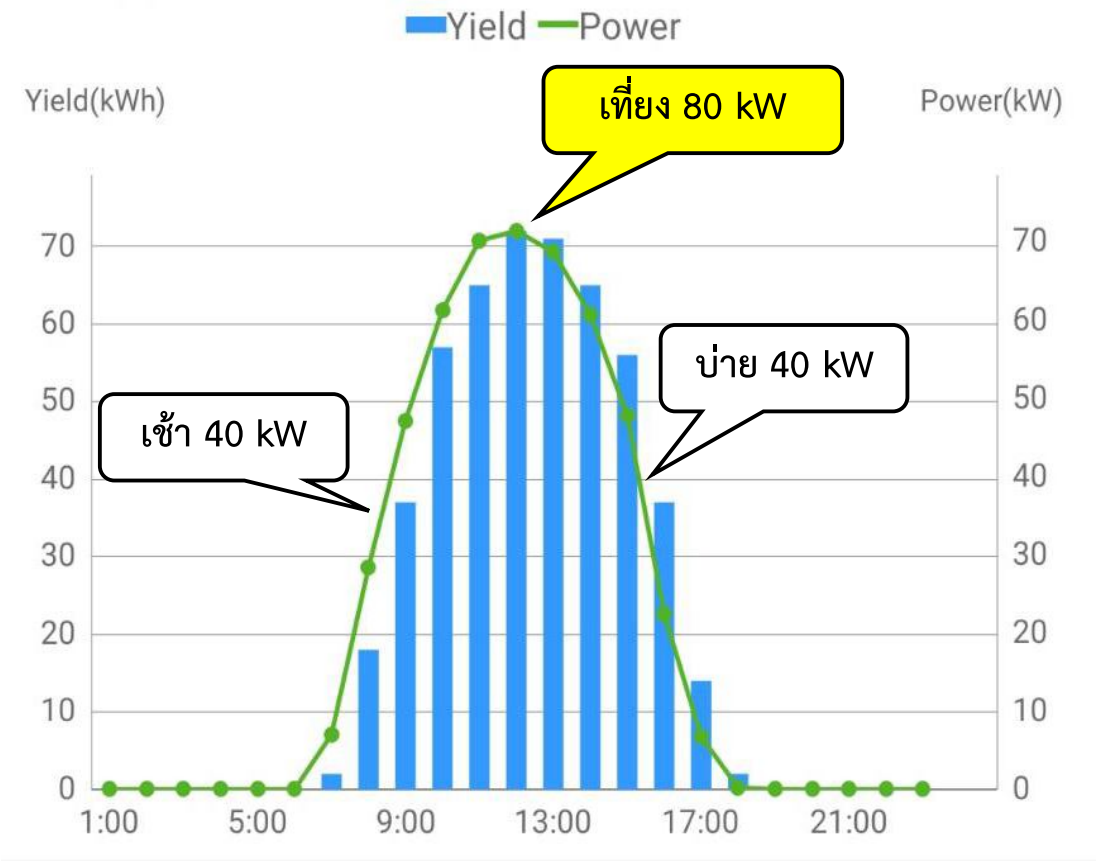
บ้านจะใช้น้ำ จากการประปาลดลง

บ้านจะใช้ไฟ จากการไฟฟ้าลดลง
(เฉพาะช่วงกลางวัน ที่มีแสงแดด)

การทำงานของโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด+แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน



ตัวอย่าง กำลังงานไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ ผลิตได้ตามปริมาณแสงแดด



หมายเหตุ : ที่ ปทุมธานี ได้ติดตั้งแผง PV ขนาด 330W
จำนวน 304 แผง มีกำลังผลิตรวมเท่ากับ 100 kWp

- กำลังงานไฟฟ้า AC ที่ผลิตได้จากระบบ Solar Cell จะมีค่าไม่แน่นอน
- โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแดดในแต่ละช่วงเวลา
- ระบบฯ จะจ่ายกำลังงานได้สูงสุด(Peak) ในช่วงที่รับแสงแดดมาก
- ต่างจากการผลิตไฟฟ้า จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ตลอดเวลา

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ 1 kW ผลิตได้ต่อวัน

กรณี ศึกษาการทำงานระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 3 กิโลวัตต์







ระบบฯ 3 kW ผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 8,464 หน่วย
(ต.ค.2560-ต.ค.2562)

- ค่าเฉลี่ยกำลังไฟที่ผลิตได้ 353 หน่วย/เดือน
- หรือ = (353/30)/3 kW
  = 3.92 หน่วย/1kW/1วัน ***

การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการติดตั้งโซล่าเซลล์



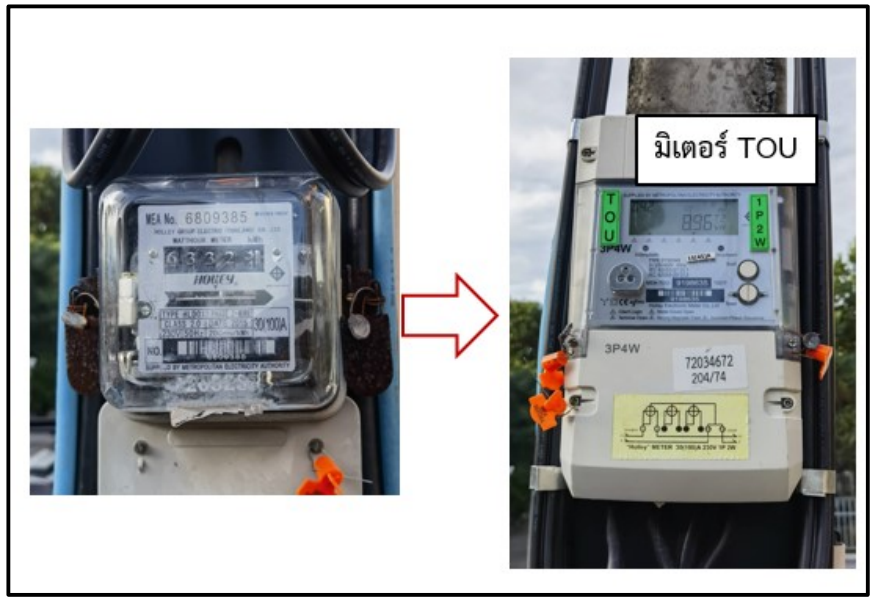
รอบบิล	วันที่จดเลขอ่าน	ยอดเงินที่ต้องชำระ (บาท)	ส่วนต่างระหว่างเดือน
05/2568	22/05/2568	5,003.54	▼ 176.72
04/2568	22/04/2568	5,180.26	▲ 2,444.21
03/2568	22/03/2568	2,736.05	▼ 1,316.91
02/2568	22/02/2568	4,052.96	▲ 1,106.82
01/2568	22/01/2568	2,946.14	▼ 793.23

1.ตรวจสอบประวัตการใช้ไฟ



2.ตรวจสอบการใช้ไฟ ช่วง กลางวัน และ กลางคืน

การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการติดตั้งโซล่าเซลล์



สรุป บ้านจะใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ในช่วงกลางคืน จะต้องใช้แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงกลางวัน เพื่อนำกลับมาใช้ในช่วงกลางคืน และทำการขอเปลี่ยนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าเป็น TOU

ณ ปัจุบัน จากบิลการไฟฟ้า บ้านใช้ไฟประมาณ 500-800 หน่วย/เดือน (~ 4000 บาท)
และ จากการวัด

วันจันทร์-ศุกร์ บ้านใช้ไฟ

กลางวัน ~ 5 หน่วย

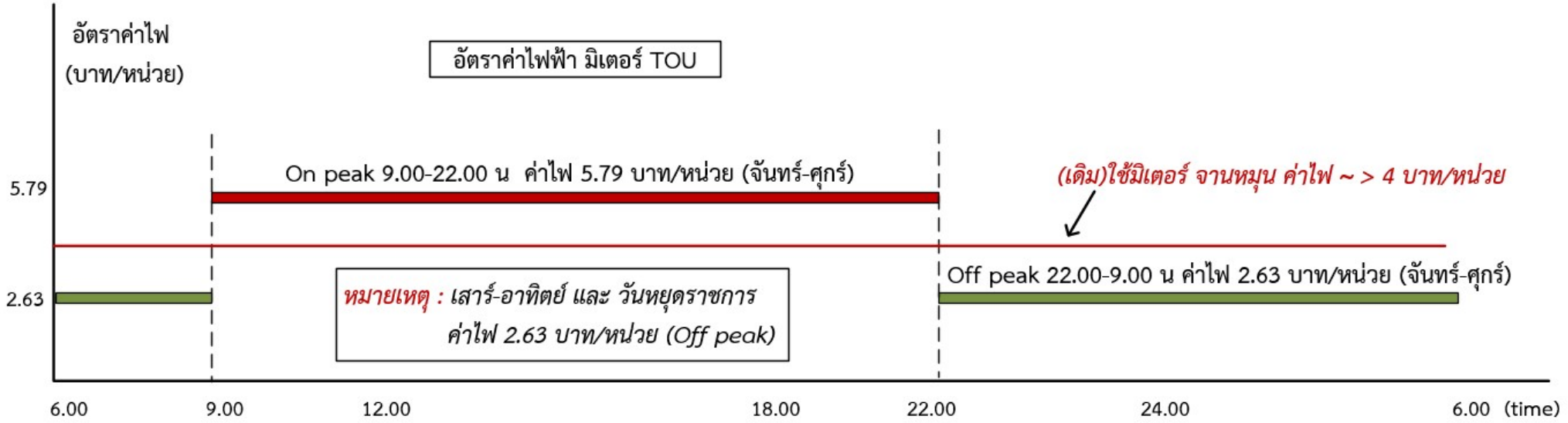
กลางคืน ~ 15 หน่วย รวม 20 หน่วย

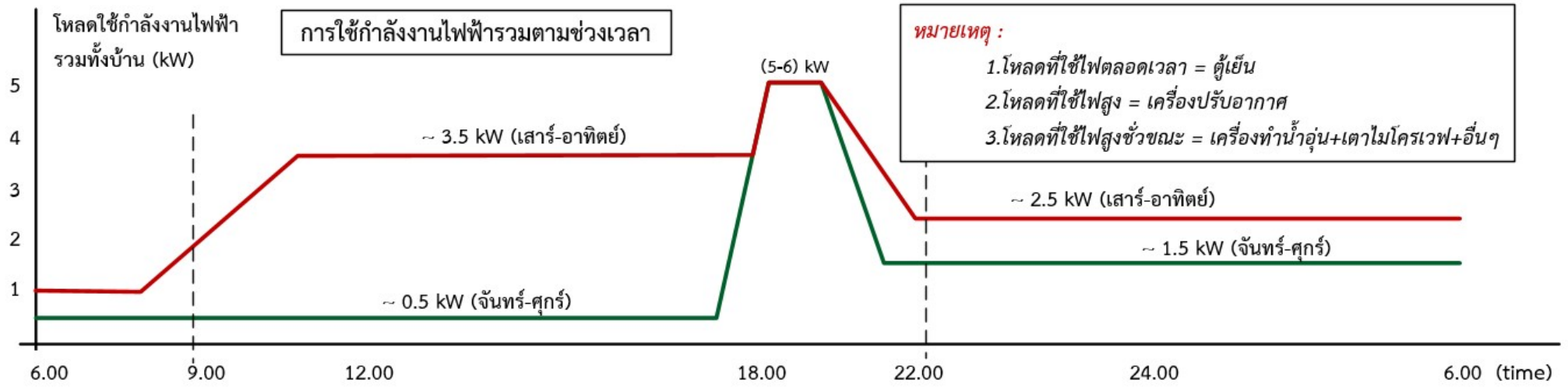
วันเสาร์-อาทิตย์ บ้านใช้ไฟ

กลางวัน ~ 25 หน่วย

กลางคืน ~ 15 หน่วย รวม 35 หน่วย

ลักษณะการใช้กำลังงานไฟฟ้าของโหลดในบ้าน และ อัตราค่าไฟฟ้า มิเตอร์ TOU



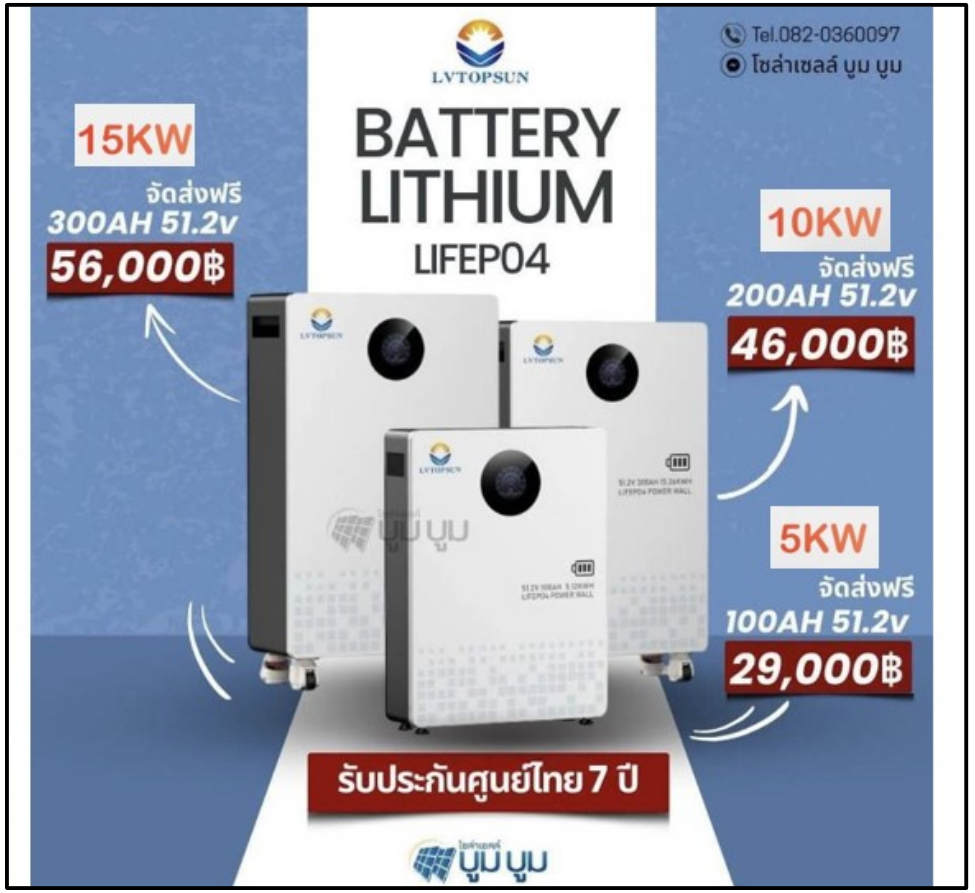


นายยุทธนา ขาวอุปถัมภ์ (3 ตุลาคม 2568)

ตัวอย่าง แบตเตอรี่กับเก็บพลังงานไฟฟ้า







เป็น แบตเตอรี่ลิเธียม (Lithium Battery) 50 V ภายในจะมีระบบ BMS คอยตรวจสอบแรงดัน และ สถานะการประจุ และ คายประจุ ของแบตเตอรี่ ให้ถูกต้อง-ปลอดภัย โดยมีพอร์ทสื่อสารเชื่อมต่อไปยัง Inverter

ตัวอย่าง แบตเตอรี่กับเก็บพลังงานไฟฟ้า



งาน DIY ประกอบเอง

ภายในมี Cell แบตเตอรี่ และ ระบบควบคุม (BMS) โดยมีสายไฟควบคุม และ สายไฟกำลังสูง (>100A) จำนวนมาก

แบตเตอร์รี่โซล่าเซล งานประกอบเลเซอร์ lifepo4 3.2v 314Ahแบตใหม่

5.0 ★★★★★ | 9 รีวิว | ขายแล้ว 24 ชิ้น

฿24,500 - ฿45,500



การจ่ายกำลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่

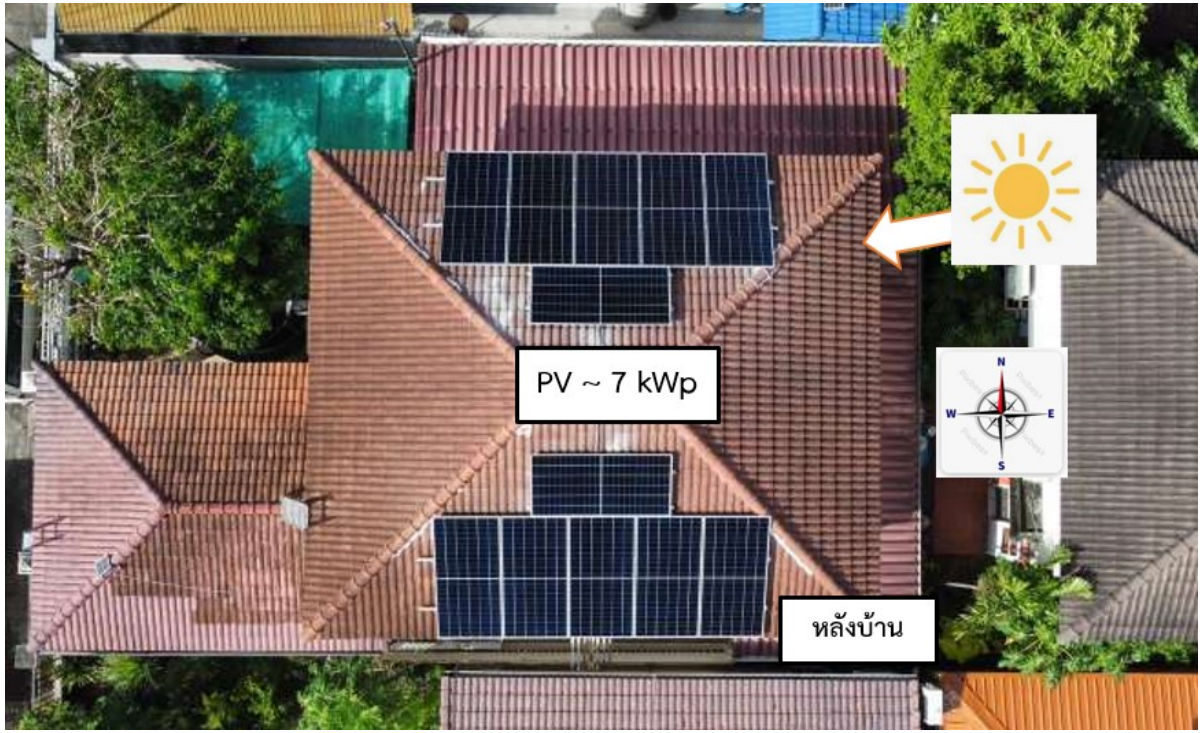


แบตเตอรี่เก็บไฟได้ 5 หน่วย (5kWh)

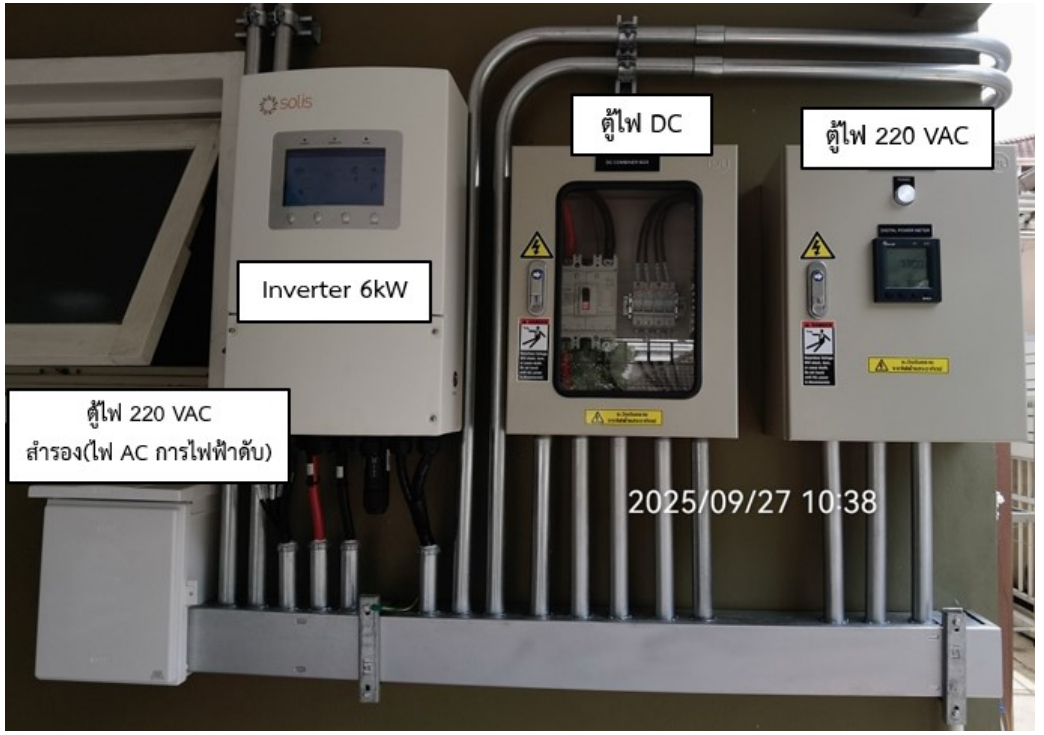
หมายถึง แบตเตอรี่ สามารถจ่ายกำลังงานไฟฟ้า
ให้โหลดที่ 5 kW ได้นาน 1 ชั่วโมง
หรือ โหลด 2.5 kW ได้นาน 2 ชั่วโมง

ตัวอย่าง : นำแบตเตอรี่ขนาด 5 kWh ไปใช้กักเก็บพลังงาน จากโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด แบตเตอรี่จะสามารถจ่ายกำลังงานไฟฟ้า ให้เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU (~1 kW) ทำงานได้นาน 5 ชั่วโมง ไฟจะหมด (แบตเตอรี่หยุดจ่ายไฟออก)

ตัวอย่าง การติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ระบบออนกริด



ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคา



ติดตั้งตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตัวอย่าง การติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ระบบออนกริด







นายยุทธนา ขาวอุปถัมภ์ (3 ตุลาคม 2568)

ตัวอย่าง การติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ระบบออนกริด

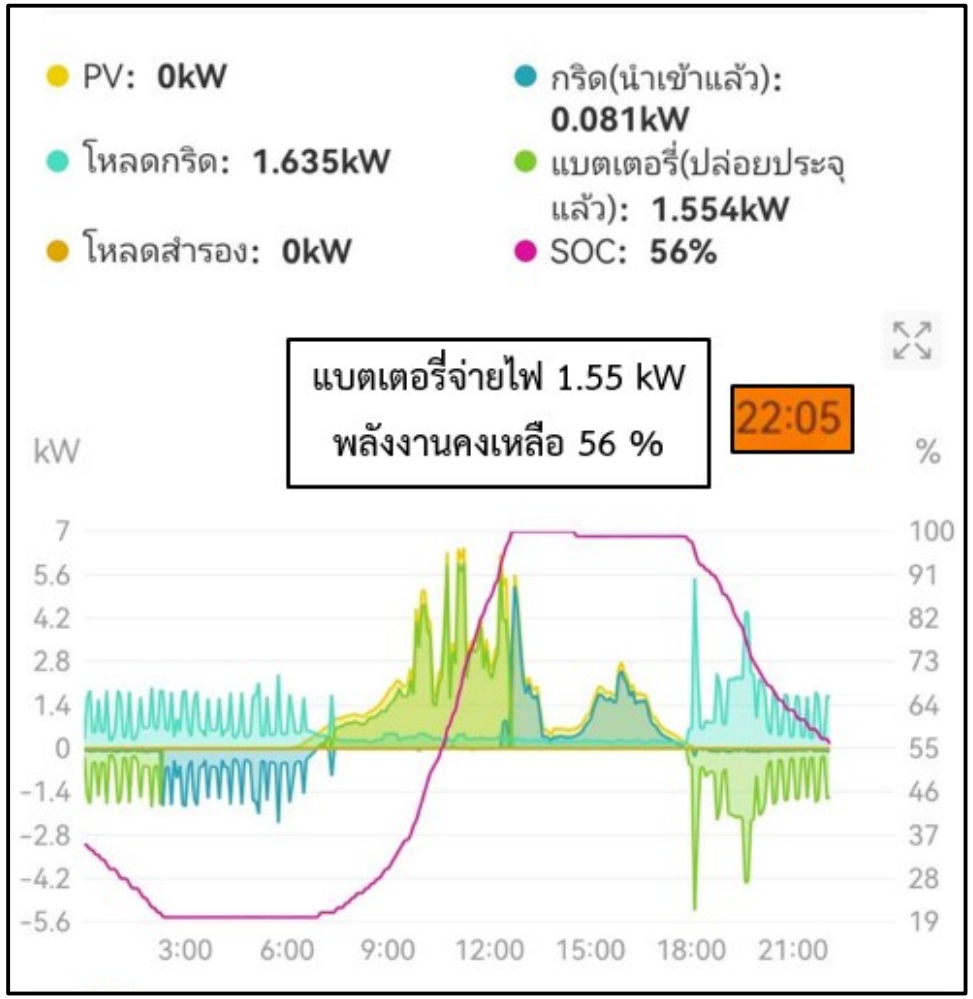


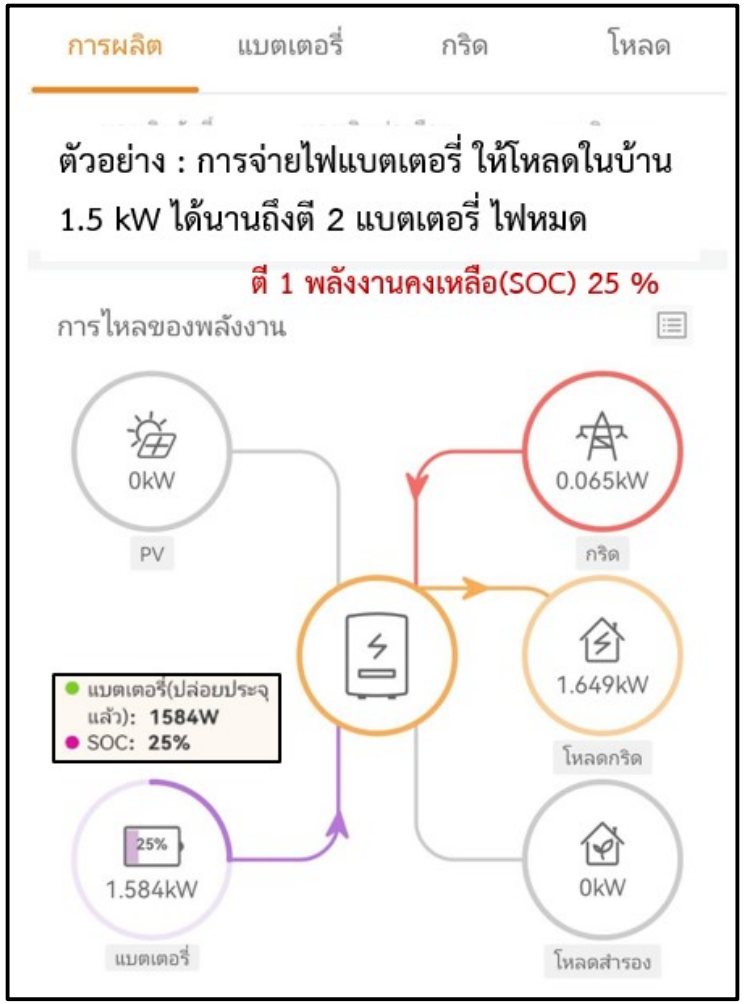




SolarHub.Co.,Ltd
Solar energy is worthy standardization and safe, Entrust SolarHub.
SolarHub.co.th : facebook.com/solarhub.co.th

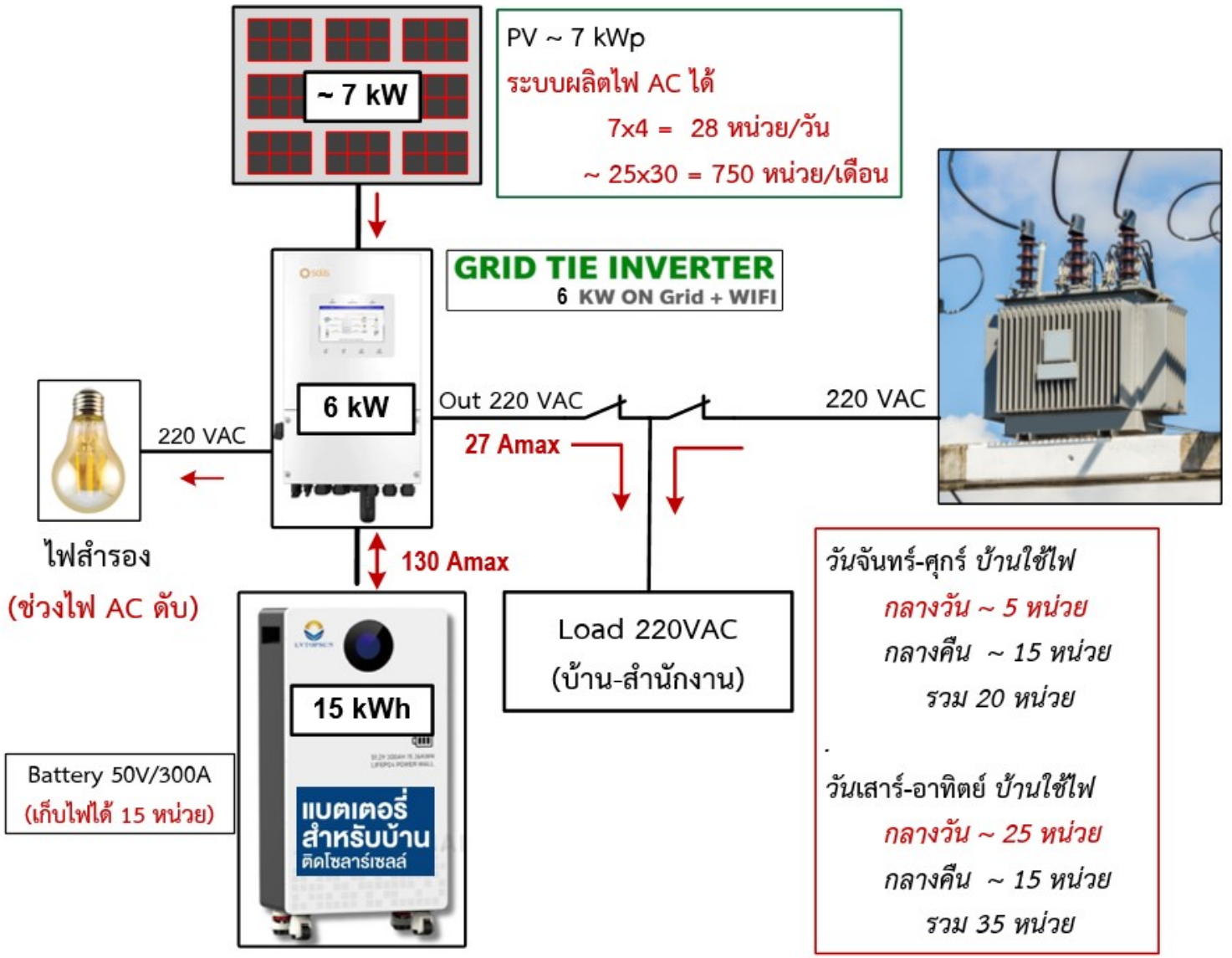
การนำพลังงานไฟฟ้าจาก แบตเตอรี่ มาใช้ในช่วงกลางคืน



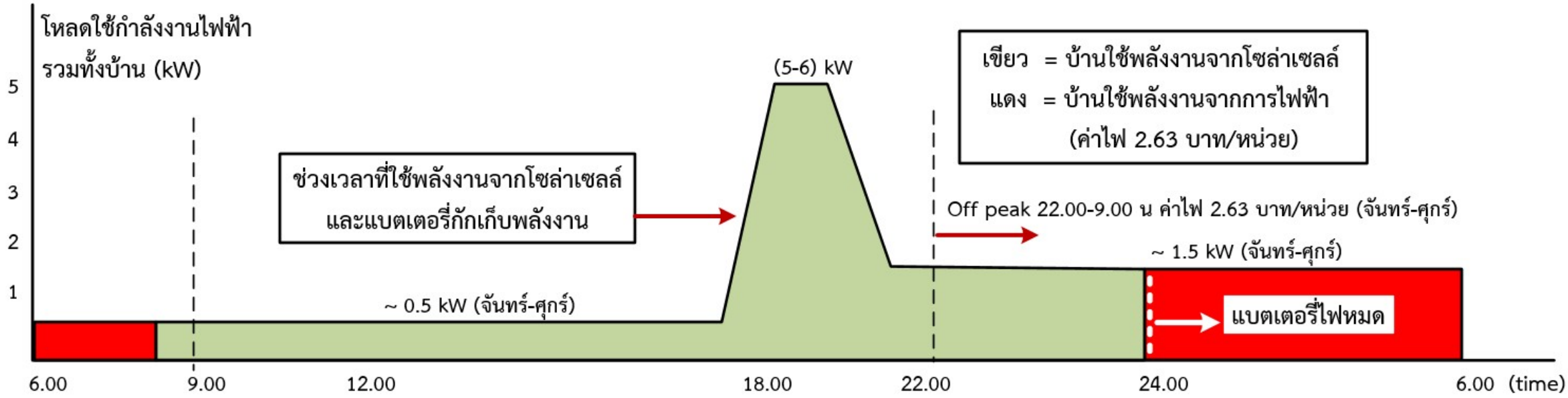


นายยุทธนา ขาวอุปถัมภ์ (3 ตุลาคม 2568)

ประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด



ประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด



ประมาณการ : หลังติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด+แบตเตอรี่กักเก็บไฟใช้ช่วงกลางคืน แล้ว

- บ้านจะใช้พลังงานไฟฟ้า จากระบบฯ ได้ ~ (500-750) หน่วย / เดือน
- และ ใช้พลังงานงานจากการไฟฟ้า (MEA) *< 300 หน่วย / เดือน*
  - *โดยใช้ในช่วงเวลา* Off peak เป็นหลัก (ค่าไฟ 2.63 บาท/หน่วย)





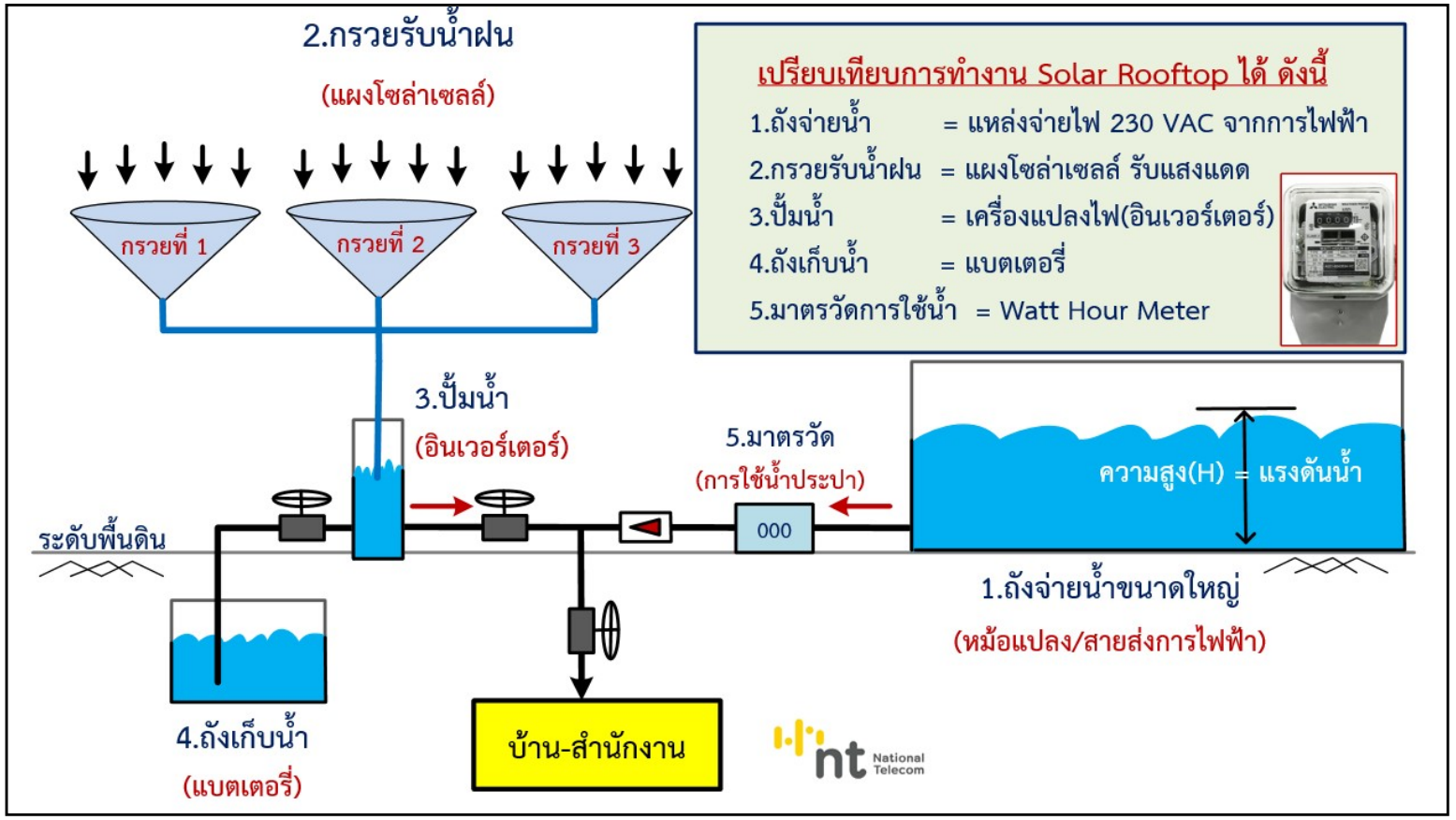
ตัวอย่าง : โหลดในบ้านใช้ไฟ 3 kW (เปิดแอร์ 2 เครื่อง)
ไฟบ้าน 231 Vac กระแสรวม 13.31 A

➢ แบตเตอรี่ 50V จะจ่ายกระแสสูงถึง 56 ADC

หมายเหตุ
*** ถ้าเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นด้วย ในเวลาเดียวกัน กระแสที่แบตเตอรี่จ่ายจะเพิ่ม > 100 A ***

ข้อระวัง : การเลือกใช้ขนาดสายไฟ และ จุดต่อสายไฟที่มั่นคง แข็งแรง ทนต่อกระแสสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ดี
*** สายไฟเล็กและจุดต่อหลวม ไม่แน่น มีกระแสไฟสูง ไหลผ่านเป็นเวลานาน จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ ***

เทียบการทำงานของโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ด้วยระบบจ่ายน้ำประปา



Solar Rooftop - On Grid

เป็นการนำพลังงานสะอาดที่ได้มาจากแสงอาทิตมาให้ระบบ Solar Cell ผลิตกำลังงานไฟฟ้า AC ออกมา ผสม ร่วมกับกำลังงานไฟฟ้าหลักที่มาจากการไฟฟ้า แล้วร่วมกันจ่ายกำลังงานออกยังโหลดใน อาคาร–สำนักงาน หรือ บ้าน เป็นผลทำให้อัตราการใช้กำลังงานไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้าลดลง หรือ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้า นั้นเอง

- เช้ามีแสงแดด : ระบบ เริ่ม ทำงาน
- เย็น-ค่ำ : ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ระบบฯ ที่ผลิตกำลังงานไฟฟ้า AC แล้วส่งให้โหลดใช้งานเลย โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ จะเป็นระบบฯ ที่มีประสทธิภาพสูงสุด ต้นทุนของโครงการต่ำ การดูแลบำรุงรักษาน้อยมาก มีระยะเวลาคืนทุนที่เร็ว 4-5 ปี

(ณ ปัจจุบัน ติดตั้งระบบฯ ขนาด 1 kWp ใช้งบประมาณ 25,000 บาท ข้อมูล ปี 2568)